

课程笔记

最优传输系列讲座之六：半离散最优传输的几何变分原理

顾险峰 (David Gu) 讲授 / 课程笔记整理

2021 年 11 月 11 日



视频作者/频道: 顾险峰 (David Gu)

发布日期: 2021 年 11 月 11 日

视频时长: 约 81 分钟

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=6>

目录

1 引言与问题设定	2
1.1 讲座概述	2
1.2 半离散最优传输问题	2
1.3 问题的等价表述	3
1.4 两种等价视角	3
1.5 本章小结	3
2 欧式半离散最优传输理论	4
2.1 Power 距离与 Power 图	4
2.2 Brenier 势能函数与凸包构造	4
2.3 Legendre 对偶与计算几何	5
2.4 能量泛函的构造	5
2.5 能量凸性与 Hessian 矩阵	6
2.6 存在性与唯一性定理	7
2.7 算法设计	7
2.8 本章小结	7
3 球面最优传输理论	7
3.1 从欧式到球面的推广	7
3.2 Laguerre 等分线	8
3.3 球面 Power 图与 Delaunay 三角剖分	9
3.4 球面能量泛函	9
3.5 球面存在性与唯一性	10
3.6 本章小结	10
4 计算方法与工程实现	10
4.1 数值算法概述	10
4.2 计算复杂度分析	11
4.3 计算实例：脑图保面积映射	11
4.4 工程实现要点	12
4.5 本章小结	12
5 总结与延伸	12
5.1 讲座核心内容回顾	12
5.2 理论联系与统一视角	13
5.3 前沿问题与开放方向	13
5.4 个人理解与延伸思考	14

1 引言与问题设定

1.1 讲座概述

本讲座是顾险峰教授“最优传输的理论及计算”系列讲座的第六讲，主题为“半离散最优传输的几何变分原理”。讲座的核心目标是建立半离散最优传输问题的几何变分框架，涵盖欧式空间和球面两种情形。

系列讲座背景

该系列讲座共 16 讲，系统介绍最优传输理论从基础到前沿的完整内容。前五讲分别涉及：深度学习的几何观点、Monge-Kantorovich 问题、Brenier 定理、Minkowski 问题、以及球面最优传输理论。本讲在此基础上，深入探讨半离散情形的几何变分原理与计算方法。

顾教授在讲座开始时提出了最优传输理论的“四句口诀”，这四句话概括了从几何角度理解最优传输的核心思想：

最优传输理论口诀（几何观点）

1. **代价变换支撑**：传输代价函数通过 c -变换生成支撑平面；
2. **支撑包络势能**：这些支撑平面的上包络构成 Brenier 势能函数；
3. **势能微分映射**：势能函数的梯度（微分）给出最优传输映射；
4. **映射对偶凸壳**：映射的对偶结构对应于凸包（Convex Hull）的几何构造。

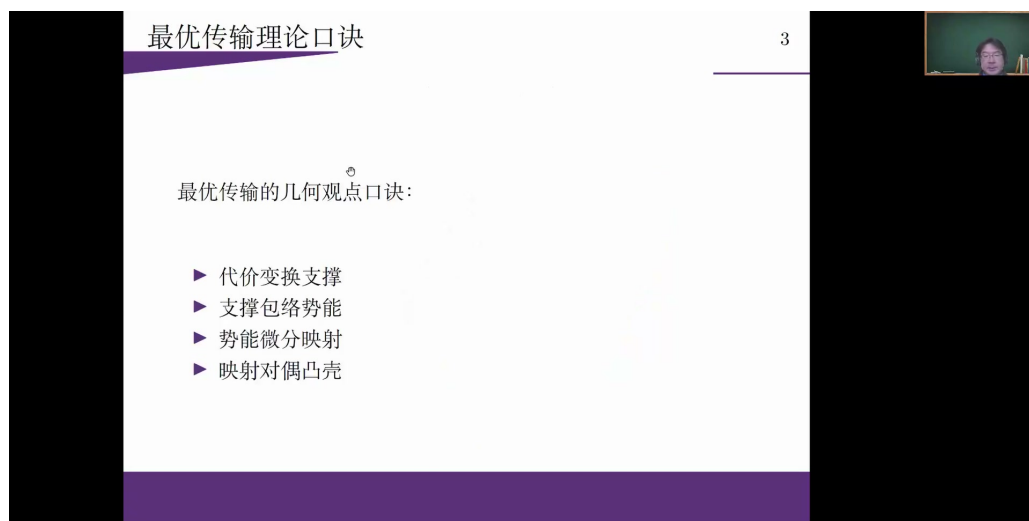


图 1: 最优传输理论的四句口诀：代价变换支撑、支撑包络势能、势能微分映射、映射对偶凸壳。¹

1.2 半离散最优传输问题

半离散最优传输问题是最优传输理论中最具实际计算价值的情形之一。其问题设定如下：

¹ 视频画面时间区间：00:02:30–00:02:50。

定义 1.1 (半离散最优传输问题). 给定源区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (例如单位圆盘) 上的概率测度 μ , 以及目标空间中的 n 个离散点 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 每个点 y_i 处赋予目标测度权重 ν_i (满足 $\sum_{i=1}^n \nu_i = \mu(\Omega) = 1$)。

目标是求 Ω 的一个**胞腔分解** (Cell Decomposition) $\Omega = \bigcup_{i=1}^n W_i$, 使得:

1. 每个胞腔 W_i 的 μ -测度等于指定的目标测度: $\mu(W_i) = \nu_i$;
2. 传输代价达到极小: 每个 W_i 中的点映射到对应的 y_i , 使得总传输代价最小。

术语辨析

在计算几何文献中, 这种胞腔分解通常被称为 **Power Diagram** (Power 图), 而其对应的对偶结构被称为**加权 Delaunay 三角剖分** (Weighted Delaunay Triangulation)。在凸几何和最优传输理论中, 它们分别对应于**上包络投影**和 **Legendre 对偶**。这些名称虽然来自不同学科, 但数学本质是相通的。

1.3 问题的等价表述

从 Brenier 理论的角度来看, 上述半离散问题等价于构造一个**分片线性的凸势能函数**。具体而言:

- 对每个目标点 y_i , 构造一个支撑平面, 其梯度 (斜率) 等于 y_i ;
- 调节每个支撑平面的高度 ψ_i , 使得这些平面的**上包络** (Upper Envelope) 投影到 Ω 上时, 生成的胞腔分解满足面积约束;
- 这个上包络函数就是 Brenier 势能函数 $u(x)$, 其梯度 ∇u 给出最优传输映射。

核心问题

问题的核心归结为: 如何确定每个支撑平面的高度 $\psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n)$, 使得对应的 Power Diagram 满足 $\mu(W_i(\psi)) = \nu_i$ 对所有 i 成立。

1.4 两种等价视角

顾教授强调, 这个问题可以从两个等价的角度来理解:

1. **几何变分视角**: 定义一个关于高度 ψ 的能量泛函 $E(\psi)$, 证明它是严格凸的, 然后通过凸优化求解;
2. **最优传输对偶视角**: 利用 Kantorovich 对偶问题, 将原始的最小化问题转化为对偶的最大化问题。

这两种视角最终导出相同的能量泛函, 体现了最优传输理论与凸几何之间的深刻联系。

1.5 本章小结

本章介绍了半离散最优传输问题的基本设定: 从连续源测度到离散目标测度的最优传输。问题的核心在于寻找合适的支撑平面高度 ψ , 使得对应的 Power Diagram 满足面积约束。这一问题可以从几何变分和最优传输对偶两个等价角度来理解, 两者最终都归结为一个凸优化问题。

2 欧式半离散最优传输理论

2.1 Power 距离与 Power 图

定义 2.1 (Power 距离). 给定平面上的一个点 P 和一个圆 C_i (圆心为 p_i , 半径为 r_i), 点 P 到圆 C_i 的 **Power 距离** 定义为:

$$\text{pow}(P, C_i) = |P - p_i|^2 - r_i^2.$$

几何解释: 过点 P 向圆 C_i 作切线, 切点为 Q , 则 $|PQ|^2 = \text{pow}(P, C_i)$, 即 Power 距离等于切线长度的平方。

定义 2.2 (Power Diagram). 给定平面上 n 个带权点 (圆) $\{(p_i, r_i)\}_{i=1}^n$, 第 i 个点的 **Power Cell** 定义为:

$$W_i = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid \text{pow}(P, C_i) \leq \text{pow}(P, C_j), \forall j \neq i\}.$$

所有 Power Cell 的集合 $\{W_i\}_{i=1}^n$ 构成平面的一个划分, 称为 **Power Diagram**。

Power Diagram 的历史

Power Diagram 的概念在计算几何中被独立发现多次。它与 Voronoi 图的关系类似于加权 Delaunay 三角剖分与普通 Delaunay 三角剖分的关系。当所有圆的半径相等时, Power Diagram 退化为标准的 Voronoi 图。从最优传输的角度看, Power Diagram 的胞腔边界对应于 Brenier 势能函数梯度映射的分界面。

2.2 Brenier 势能函数与凸包构造

对于半离散最优传输问题, Brenier 势能函数具有分片线性的特殊结构:

定理 2.1 (半离散 Brenier 势能函数). 在半离散情形下, Brenier 势能函数 $u(x)$ 可以表示为有限个线性函数的上包络:

$$u(x) = \max_{i=1, \dots, n} \{\langle x, y_i \rangle - \psi_i\}.$$

其中 ψ_i 是待定的支撑平面高度参数。 $u(x)$ 的梯度 ∇u 将每个 Power Cell W_i 映射到对应的目标点 y_i 。

定义 (Legendre 对偶)

函数 $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的 Legendre 对偶

$$\varphi^c(y) := \sup_{x \in \Omega} \langle x, y \rangle - \varphi(x).$$

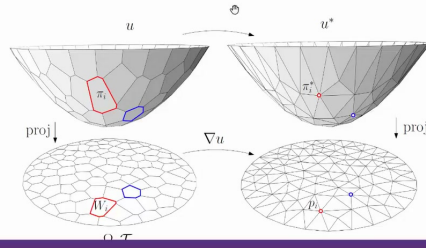


图 2: Legendre 对偶的几何解释: 左侧为凸函数 u 的上包络投影 (Power Diagram), 右侧为其 Legendre 对偶 u^* 的凸包 (Delaunay 三角剖分)。²

2.3 Legendre 对偶与计算几何

定义 2.3 (Legendre 对偶). 函数 $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的 Legendre 对偶定义为:

$$\varphi^c(y) := \sup_{x \in \Omega} \langle x, y \rangle - \varphi(x).$$

在半离散情形下, 由于目标测度只在离散点 $\{y_i\}$ 上取值, 对偶函数 ψ 也只在离散点上定义。此时, Legendre 变换简化为:

$$\varphi^c(y_i) = \max_{x \in \Omega} \{ \langle x, y_i \rangle - u(x) \}.$$

从计算几何的角度, 这等价于: 给定 n 个支撑平面 (每个平面的梯度为 y_i , 截距为 $-\psi_i$), 求它们的上包络。这个上包络投影到平面上得到 Power Diagram, 而其对偶构造 (将每个平面映射为对偶空间中的点, 求凸包) 得到加权 Delaunay 三角剖分。

计算几何等价性

分片线性函数的 Legendre 对偶 $\iff$ 对偶空间中支撑平面对应点的凸包。

这一等价性意味着: 求上包络 (分析操作) 与求凸包 (计算几何操作) 是同一问题的两种表述。

2.4 能量泛函的构造

定义 2.4 (能量泛函). 给定源测度 μ 、目标点 $\{(y_i, \nu_i)\}_{i=1}^n$, 定义关于高度参数 ψ 的能量泛函:

$$E(\psi) = \sum_{i=1}^n \int_{W_i(\psi)} (\langle x, y_i \rangle - \psi_i) d\mu + \sum_{i=1}^n \nu_i \psi_i.$$

² 视频画面时间区间: 00:09:50-00:10:20。

引理 2.1 (能量泛函的梯度). 能量 $E(\psi)$ 的梯度为:

$$\frac{\partial E}{\partial \psi_i} = \nu_i - \mu(W_i(\psi)).$$

即梯度等于目标面积减去当前 *Power Cell* 的实际面积。

这意味着: 当梯度为零时, 每个 *Power Cell* 的面积恰好等于目标面积 ν_i , 即找到了最优传输的解。

2.5 能量凸性与 Hessian 矩阵

定理 2.2 (能量严格凸性). 能量泛函 $E(\psi)$ 在约束空间 $\{\psi \mid \sum_i \psi_i = 0\}$ 上是严格凸的。其 *Hessian* 矩阵的元素为:

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i \partial \psi_j} = -\frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|\bar{e}_{ij}|}, \quad i \neq j,$$

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i^2} = \sum_{j \neq i} \frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|\bar{e}_{ij}|}.$$

其中 $e_{ij}(\psi)$ 是 *Power Cell* W_i 和 W_j 的公共边, $\bar{e}_{ij}$ 是该边在目标空间中的对应线段。

能量的凸性

引理
能量

$$E(\psi) = \sum_{i=1}^k \int_{W_i(\psi)} (\langle x, y_i \rangle - \psi_i) d\mu + \sum_{i=1}^k \nu_i \psi_i,$$

的 *Hessian* 等于

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i \partial \psi_j} = -\frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|\bar{e}_{ij}|}$$

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i^2} = \sum_{j \neq i} \frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|\bar{e}_{ij}|}.$$

Hessian 的零空间由 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 生成。在空间 $\{\psi \mid \sum_i \psi_i = 0\}$ 上, 能量严格凸。

25



图 3: 能量凸性引理: Hessian 矩阵的表达式及其几何意义。Hessian 的零空间由 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 生成, 在 $\sum_i \psi_i = 0$ 约束子空间上能量严格凸。³

Hessian 矩阵的零空间

注意 Hessian 矩阵 H_E 有一个一维零空间, 由全 1 向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 生成。这是因为将所有 ψ_i 同时加上同一个常数不会改变 *Power Diagram* (所有支撑平面同步升降不改变它们的相对位置)。因此, 必须在约束 $\sum_i \psi_i = 0$ (或等价地固定某个 ψ_i) 下讨论能量的严格凸性。

³视频画面时间区间: 00:24:50–00:25:20。

2.6 存在性与唯一性定理

定理 2.3 (存在性与唯一性). 给定 (Ω, μ) 和 $\{(y_i, \nu_i)\}_{i=1}^n$, 能量 $E(\psi)$ 定义在可容许高度空间 $\mathcal{H} \cap \{\sum_i \psi_i = 0\}$ 上。

存在性: 能量在 $\mathcal{H}$ 的边界处梯度指向内点的反向, 因此最小值在内点处取得。在最小点 ψ^* 处, 梯度为零, 因此 $\mu(W_i(\psi^*)) = \nu_i$ 。

唯一性: 能量 $E(\psi)$ 是 C^2 光滑且严格凸的, 定义域 $\mathcal{H} \cap \{\sum_i \psi_i = 0\}$ 是凸集, 梯度映射 $\psi \mapsto (\mu(W_i(\psi)) - \nu_i)$ 是微分同胚, 因此解唯一。

2.7 算法设计

基于上述理论, 求解半离散最优传输的算法设计变得十分自然:

1. **初始化:** 选择初始高度 $\psi^{(0)}$ (例如全零或随机值);

2. **迭代:** 使用牛顿法或梯度下降法更新 ψ :

$$\psi^{(k+1)} = \psi^{(k)} - H_E^{-1}(\psi^{(k)}) \cdot \nabla E(\psi^{(k)});$$

3. **收敛判断:** 当 $\|\nabla E(\psi)\| < \varepsilon$ 时停止, 此时 $\mu(W_i(\psi)) \approx \nu_i$ 。

算法优势

由于能量严格凸, 牛顿法具有二次收敛速度。Hessian 矩阵的稀疏性 (仅相邻 Power Cell 之间有非零元素) 使得每次迭代的计算复杂度可控。这是半离散最优传输在计算上具有优势的关键原因。

2.8 本章小结

本章系统建立了欧式半离散最优传输的理论框架:

- 通过 Power Diagram 将连续区域分解为胞腔;
- Brenier 势能函数是分片线性的凸函数, 其梯度给出最优映射;
- Legendre 对偶将 Power Diagram 与加权 Delaunay 三角剖分联系起来;
- 能量泛函 $E(\psi)$ 严格凸, 其梯度等于目标面积与实际面积之差;
- Hessian 矩阵有明确的几何意义 (与 Power Cell 边界长度相关);
- 存在性与唯一性定理保证了解的良好性;
- 牛顿法具有二次收敛性, 算法设计简洁高效。

3 球面最优传输理论

3.1 从欧式到球面的推广

将半离散最优传输理论从欧式空间推广到球面 S^2 上, 是顾教授团队的重要贡献。球面情形的核心困难在于:

1. 球面上没有全局的线性结构，因此“支撑平面”的概念需要替换为“支撑球冠”；
2. 距离的度量从欧式距离变为测地距离；
3. Power 距离的推广需要利用球面几何中的余弦定理。

定义 3.1 (球面测地圆). 在单位球面 S^2 上，给定中心方向 $p_i \in S^2$ 和测地半径 $r_i \in (0, \pi)$ ，定义测地圆：

$$C_i = \{x \in S^2 \mid d_{S^2}(x, p_i) = r_i\},$$

其中 d_{S^2} 表示球面测地距离。

3.2 Laguerre 等分线

定义 3.2 (Laguerre 等分线). 给定球面上两个测地圆 C_i 和 C_j (中心为 p_i, p_j ，半径为 r_i, r_j)，它们的 **Laguerre 等分线** 定义为：

$$LB(C_i, C_j) = \{p \in S^2 \mid \text{pow}(p, p_i) = \text{pow}(p, p_j)\}.$$

若 $p \in LB(C_i, C_j)$ ，则 p 满足：

$$\frac{\langle p, p_i \rangle}{\cos r_i} = \frac{\langle p, p_j \rangle}{\cos r_j}.$$

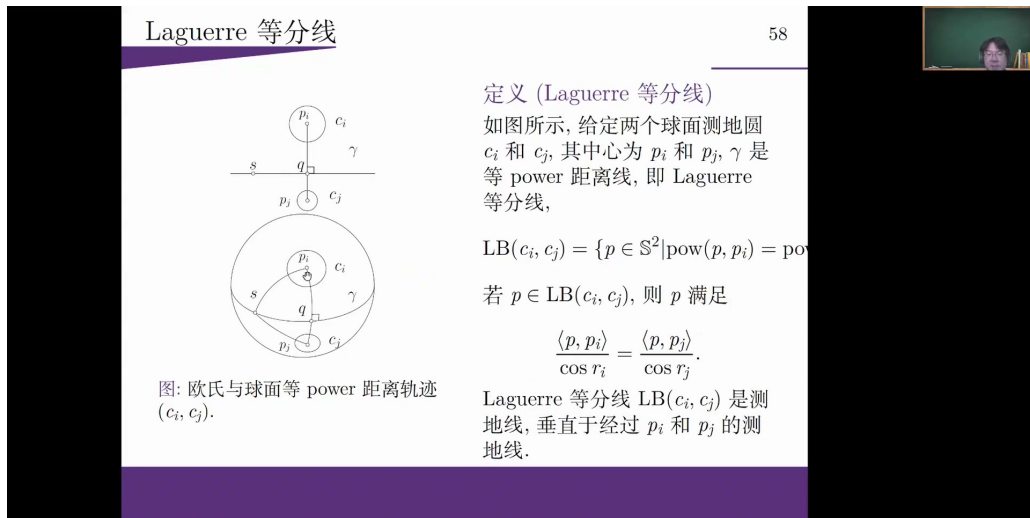


图 4: Laguerre 等分线的定义：球面上两个测地圆的等 Power 距离轨迹。图中展示了欧式与球面等 Power 距离轨迹的对比。⁴

Laguerre 等分线的几何性质

Laguerre 等分线 $LB(C_i, C_j)$ 是球面上的一条测地线，且垂直于经过 p_i 和 p_j 的大圆测地线。这与欧式情形中 Power Diagram 的边界是直线的性质完全类似，是球面几何与欧式几何之间优美对应关系的体现。

⁴ 视频画面时间区间：00:42:00–00:42:30。

3.3 球面 Power 图与 Delaunay 三角剖分

定义 3.3 (球面 Power 图). 给定球面上 n 个测地圆 $\{C_i\}_{i=1}^n$, 第 i 个球面 *Power Cell* 定义为:

$$W_i = \{x \in S^2 \mid \text{pow}(x, C_i) \leq \text{pow}(x, C_j), \forall j \neq i\}.$$

定理 3.1 (球面 Power 图与加权 Delaunay 的对偶). 球面 *Power* 图 (红色) 与加权 *Delaunay* 三角剖分 (蓝色) 互为对偶:

- *Power* 图的每个顶点对应 *Delaunay* 三角剖分的一个面;
- *Power* 图的每条边对应 *Delaunay* 三角剖分的一条边;
- *Power* 图的每个胞腔对应 *Delaunay* 三角剖分的一个顶点。

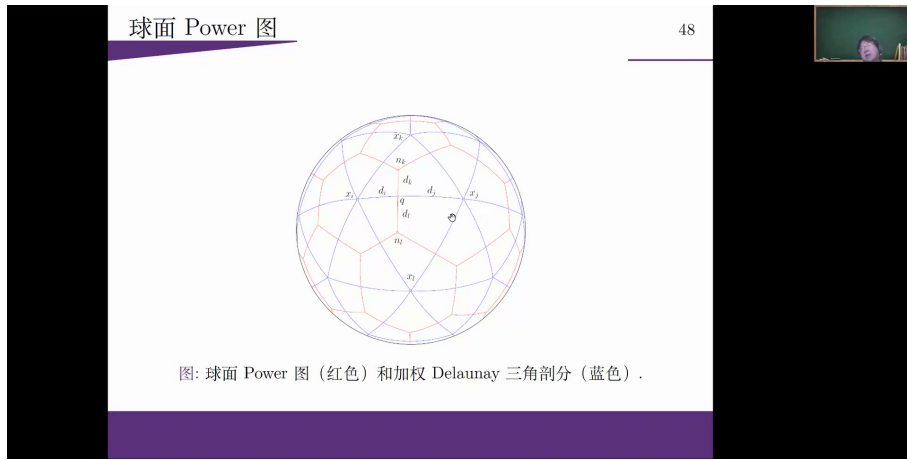


图 5: 球面 *Power* 图 (红色) 和加权 *Delaunay* 三角剖分 (蓝色) 的对偶关系。⁵

3.4 球面能量泛函

球面情形的能量泛函与欧式情形具有相似的结构:

定义 3.4 (球面能量泛函).

$$E(\psi) = \sum_{i=1}^n \int_{W_i(\psi)} (\langle x, y_i \rangle - \psi_i) d\mu + \sum_{i=1}^n \nu_i \psi_i.$$

定理 3.2 (球面 Hessian 矩阵). 球面能量泛函的 *Hessian* 矩阵与欧式情形形式一致:

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i \partial \psi_j} = -\frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|\bar{e}_{ij}|}, \quad i \neq j,$$

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i^2} = \sum_{j \neq i} \frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|\bar{e}_{ij}|}.$$

其中 e_{ij} 是球面 *Power Cell* 的公共边 (测地线段), $\bar{e}_{ij}$ 是目标空间中对应的边。

⁵ 视频画面时间区间: 00:47:30–00:48:00。

球面情形的证明困难

虽然球面 Hessian 矩阵的公式与欧式情形形式相同，但其证明远比欧式情形困难。核心难点在于：球面 Power Cell 的边界是测地线段而非直线，需要利用球面几何中的余弦定理和面积公式来推导。顾教授指出，这一证明是他与数学家夏志明合作完成的，是球面最优传输理论的重要突破。

3.5 球面存在性与唯一性

定理 3.3 (球面最优传输的存在性与唯一性). 在球面 S^2 上, 给定源测度 μ 和目标离散测度 $\nu = \sum_{i=1}^n \nu_i \delta_{y_i}$, 半离散最优传输问题的解存在且唯一。能量泛函在 $\sum_i \psi_i = 0$ 约束下严格凸, 梯度映射是微分同胚。

3.6 本章小结

本章将半离散最优传输理论从欧式空间推广到球面：

- 测地圆替代了欧式圆, Laguerre 等分线替代了直线边界;
- 球面 Power 图与加权 Delaunay 三角剖分保持对偶关系;
- 能量泛函和 Hessian 矩阵的形式与欧式情形一致;
- 但证明过程需要球面几何工具, 难度显著增加;
- 存在性与唯一性定理在球面上依然成立。

4 计算方法与工程实现

4.1 数值算法概述

基于前述理论, 求解半离散最优传输的数值算法可以统一描述如下:

1. **输入**: 源区域 Ω (或球面 S^2)、源测度 μ 、目标点 $\{y_i\}$ 及目标测度 $\{\nu_i\}$;
2. **初始化**: $\psi^{(0)} = 0$;
3. **循环** (直到收敛):
 - (a) 根据当前 $\psi^{(k)}$ 构造 Power Diagram;
 - (b) 计算每个 Power Cell 的面积 $\mu(W_i(\psi^{(k)}))$;
 - (c) 计算梯度: $g_i = \nu_i - \mu(W_i(\psi^{(k)}))$;
 - (d) 计算 Hessian 矩阵 (利用 Power Cell 边界信息);
 - (e) 牛顿步更新: $\psi^{(k+1)} = \psi^{(k)} - H^{-1}g$;
4. **输出**: 最优高度 ψ^* , 以及最优传输映射 $T = \nabla u$ 。

4.2 计算复杂度分析

表 1: 半离散最优传输算法的计算复杂度

步骤	单次迭代复杂度	说明
构造 Power Diagram	$O(n \log n)$	利用计算几何算法
计算 Cell 面积	$O(n)$	对每个 Cell 积分
计算梯度	$O(n)$	面积差
计算 Hessian	$O(n)$	利用边界长度
求解线性系统	$O(n^\omega)$	$\omega \approx 2.373$

其中 n 是目标离散点的个数。由于牛顿法具有二次收敛性，通常只需要 $O(\log(1/\varepsilon))$ 次迭代即可达到精度 ε 。

复杂度优势

半离散最优传输的计算复杂度为 $O(n \log n)$ 每步迭代，加上牛顿法的二次收敛，整体效率远高于连续情形的有限元或有限差分方法。这使得半离散方法成为实际计算中最常用的最优传输算法之一。

4.3 计算实例：脑图保面积映射

顾教授展示了一个来自医学影像计算的重要应用：将大脑皮层曲面映射到平面圆盘或球面，同时保持面积不变。这对于神经科学研究中的脑区对比分析具有重要意义。

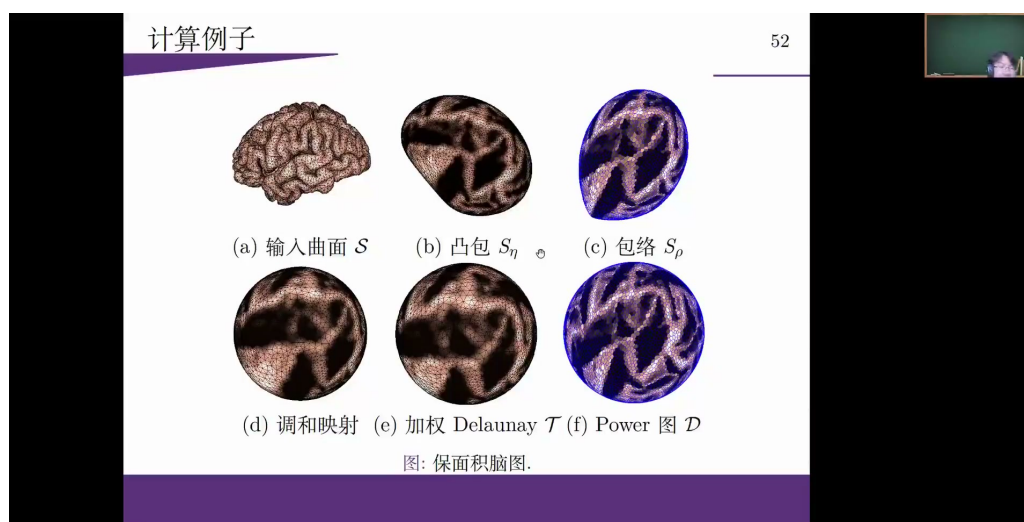


图 6: 保面积脑图计算实例：(a) 输入曲面 S ；(b) 凸包 S_η ；(c) 包络 S_ρ ；(d) 调和映射；(e) 加权 Delaunay 三角剖分 $\mathcal{T}$ ；(f) Power 图 $\mathcal{D}$ 。⁶

⁶视频画面时间区间：01:10:00–01:10:30。

保面积映射的应用

保面积映射 (Area-preserving Mapping) 在医学影像、计算机图形学、地理信息系统等领域有广泛应用。在大脑皮层分析中, 不同个体的脑区大小和形状差异很大, 通过保面积映射可以将它们标准化到统一的参数域 (如圆盘或球面), 同时保持各脑区的相对面积比例, 便于进行跨个体比较和统计分析。

4.4 工程实现要点

顾教授在讲座最后总结了工程实现中的关键点:

1. **数值稳定性**: 当两个目标点非常接近时, 对应的 Power Cell 边界可能退化, 需要特殊处理;
2. **边界条件**: 在源区域边界处, Power Cell 可能被截断, 需要正确计算截断后的面积;
3. **收敛判据**: 建议同时检查梯度范数和能量变化, 避免伪收敛;
4. **初始值选择**: 好的初始值可以显著减少迭代次数, 常用策略包括前一步的解或基于距离启发式的估计;
5. **并行化**: Power Cell 的面积计算和 Hessian 矩阵的组装可以高度并行化, 适合 GPU 加速。

工程实现中的陷阱

- **退化情形**: 当三个或更多目标点共线时, Power Cell 的顶点可能退化, 需要鲁棒的几何计算库;
- **数值积分**: 对于非均匀源测度 μ , Power Cell 的面积需要通过数值积分计算, 精度直接影响收敛性;
- **Hessian 正定性**: 在约束空间 $\sum_i \psi_i = 0$ 上 Hessian 严格正定, 但在全空间上有一个零特征值, 求解线性系统时需要投影到约束子空间。

4.5 本章小结

本章介绍了半离散最优传输的计算方法与工程实现:

- 基于牛顿法的迭代算法具有二次收敛性;
- 每步迭代的主要计算量是 Power Diagram 构造 ($O(n \log n)$);
- 脑图保面积映射展示了理论在医学影像中的实际应用;
- 工程实现中需要注意数值稳定性、边界条件和退化情形。

5 总结与延伸

5.1 讲座核心内容回顾

本讲座系统建立了半离散最优传输的几何变分理论, 核心成果可以概括为:

核心理论框架

- 1. **欧式情形**：半离散最优传输等价于寻找合适的支撑平面高度 ψ ，使得对应的 Power Diagram 满足面积约束。能量泛函 $E(\psi)$ 严格凸，牛顿法可高效求解。
- 2. **球面情形**：将 Power Diagram 推广到球面，利用 Laguerre 等分线替代直线边界。能量泛函和 Hessian 矩阵的形式与欧式情形一致，但证明需要球面几何工具。
- 3. **计算方法**：基于牛顿法的迭代算法，每步 $O(n \log n)$ ，整体二次收敛。已成功应用于脑图保面积映射等实际问题。

5.2 理论联系与统一视角

顾教授在讲座中反复强调，最优传输理论可以从多个学科的角度来理解，但数学本质是统一的：

表 2: 不同学科视角下的最优传输

学科	切入点	核心工具
偏微分方程	Monge-Ampere 方程	非线性椭圆方程理论
凸几何	Minkowski 问题	凸包、支撑函数
概率统计	Wasserstein 距离	耦合、对偶
运筹学	Kantorovich 对偶	线性规划、凸优化
计算几何	Power Diagram	计算几何算法
微分几何	曲面映射	调和映射、保角/保面积映射

5.3 前沿问题与开放方向

讲座最后，顾教授指出了若干前沿问题：

- 1. **一般流形上的推广**：将欧式和球面的结果推广到一般黎曼流形上，目前全世界尚无人完全解决。核心困难在于如何定义一般流形上的“支撑函数”和“能量泛函”的几何意义。
- 2. **Close Form 解**：半离散最优传输没有解析表达形式 (Close Form)，只能数值逼近。是否存在某种特殊情形下的解析解？
- 3. **高维推广**：当前理论主要适用于二维情形（平面和球面），高维 Power Diagram 的复杂度急剧增加，需要新的算法思想。
- 4. **深度学习结合**：最优传输在生成模型（如 Wasserstein GAN）中有重要应用，如何将半离散方法扩展到深度学习框架中是一个活跃的研究方向。

顾教授的研究团队

顾险峰教授是纽约州立大学石溪分校计算机系教授，长期致力于计算共形几何、最优传输理论及其在医学影像、计算机图形学中的应用。他的团队开发了开源软件包（如 <https://github.com/GuGroup>），提供了最优传输算法的 C++ 实现，可供研究者直接使用。

5.4 个人理解与延伸思考

从本讲座中，我们可以提炼出以下深层认识：

1. **几何与分析的融合**：最优传输理论是几何与分析完美融合的典范。Power Diagram 是几何对象，能量泛函是分析对象，而它们的联系通过 Legendre 对偶建立。这种融合使得纯数学理论可以直接转化为高效算法。
2. **凸性的核心作用**：能量泛函的严格凸性是整个理论的基石。它不仅保证了存在唯一性，还使得牛顿法具有二次收敛。在最优传输研究中，寻找合适的凸结构始终是核心策略。
3. **离散与连续的桥梁**：半离散最优传输架起了连续理论（Brenier 定理、Monge-Ampere 方程）与离散计算（Power Diagram、凸包算法）之间的桥梁。这使得原本抽象的偏微分方程理论可以通过计算几何算法来实际求解。
4. **跨学科的统一**：同一个数学结构（Power Diagram / 上包络 / 凸包）在不同学科中被反复发现，说明其具有深刻的内在必然性。理解这种统一性有助于在不同领域间迁移方法和技术。

学习建议

- 建议先掌握凸分析和计算几何的基础知识，再深入学习最优传输；
- 动手实现简单的二维 Power Diagram 构造和能量优化，有助于建立直观理解；
- 关注顾教授团队的开源代码，从工程实现角度加深对理论的认识；
- 阅读 Aurenhammer、Klein 等计算几何经典文献，了解 Power Diagram 的算法细节。